ÖDEV0501: Web Programlama Eğitimindeki Engellerin Analizi

PHP Öğretim Süreci Vaka Analizi ve Çözüm Planlaması

Aleyna Nur Erdoğan

---

1. **HIZLI ANALİZ PLANI**

Problemin kök nedenlerini ve boyutlarını objektif biçimde ortaya koymak amacıyla aşağıdaki üç veri toplama yöntemi belirlenmiştir:

Yöntem 1: Öğrenci Anketi (Ölçeği / Formu)

- Neden: Öğrencilerin kod yazarken hangi aşamada (mantık kurma, veritabanı bağlantısı, sözdizimi vb.) takıldıklarını ve öz-yeterlik algılarını doğrudan kendi ağızlarından öğrenmek için.

Yöntem 2: Ders İçi Gözlem (Gözlem Formu)

- Neden: Öğretmenin "derste pasifler" tespitini yerinde doğrulamak, laboratuvardaki akışı incelemek, laboratuvarda bizzat izleyerek, kimin neden katılmadığını yerinde görmek ve öğrencilerin pratik yaparken nerede tıkandığını gözlemlemek için.

Yöntem 3: Doküman İncelemesi (Sınav Kağıtları ve Proje Kodları)

- Neden: Öğrencilerin düşük aldıkları sınav kağıtlarındaki hatalı kod bloklarını veya eksik projelerini inceleyerek nerede yanlış yaptıklarını somut olarak görmek için ve somut akademik verilere ulaşmak için.

---

2. **SWOT ANALİZİ**

İÇSEL FAKTÖRLER (Organizasyon)

Güçlü Yönler (Strengths):

- Okulda öğrencilerin pratik yapabilmesi için bilgisayar laboratuvarının bulunması.
- Öğrencilerin temel düzeyde HTML/CSS ve temel programlama mantığına aşina olması.

Zayıf Yönler (Weaknesses):

- PHP ve dinamik web programlama mantığının çok soyut kalması ve kavramların somutlaştırılamaması.
- Ders işleyiş yöntemlerinin ağırlıklı olarak teorik kalması (derste pasiflik).

DIŞSAL FAKTÖRLER (Çevre)

Fırsatlar (Opportunities):

- Codecademy, freeCodeCamp gibi ücretsiz online kodlama platformlarının bulunması.
- PHP dilinin sektörde geniş istihdam olanağı sunması.

Tehditler (Threats):

- Öğrencilerin evde bilgisayar/internet imkanlarının kısıtlı olması nedeniyle pratik yapamaması.
- Sürekli başarısızlık hissinden ötürü oluşan derin motivasyon düşüklüğü.

---

3. **PROBLEM TANIMI BEYANI VE SMART HEDEFLER**

Problem Tanımı: "Bilişim Teknolojileri bölümü 11. sınıf öğrencileri, PHP ile dinamik web sitesi geliştirme konusunda projeleri tamamlayamamakta, derste pasif kalmakta ve sınav not ortalamaları 100 üzerinden 45'tir. Bunun temel nedeni soyut programlama kavramlarını (veritabanı bağlantısı, form yönetimi vb.) anlamakta zorlanmaları ve laboratuvar dışında yeterli pratik yapamamaları olarak görünmektedir.

Yapılan gözlemlerde ve ön testlerde öğrencilerin %70'inin kod mantığını gerçek dünya senaryolarıyla ilişkilendiremediği tespit edilmiştir. Bu durum, öğrencilerin mezuniyet yeterliliklerini ve mesleki özgüvenlerini olumsuz etkilemektedir."

SMART Hedefler:

Ne Yapılacak? Specific (Spesifik): PHP derslerinde öğrencilerin soyut kavramları anlamasını kolaylaştıracak pratik odaklı yöntemler uygulanarak, öğrencilerin derse aktif katılımının sağlanması ve dinamik web sitesi projelerini başarıyla tamamlaması.

Nasıl Ölçülecek? Measurable (Ölçülebilir):

1. Ders içi gözlemlerde aktif katılım ve kod yazma oranının %30'dan en az %75'e çıkarılması,

2. Öğrencilerin hazırlayacağı final web projelerinin değerlendirme ölçeğinden (rubric) 100 üzerinden en az 70 puan alması.

Neden Ulaşılabilir? Achievable (Ulaşılabilir): Okul bilgisayar laboratuvarının etkin kullanımı, rehberli uygulamalar ve aşamalı kod görevleri ile öğrencilerin desteklenmesi sayesinde ulaşılabilirdir.

Neden İlgili? Relevant (İlgili): Bu hedef, öğrencilerin dersteki pasifliğini ve soyut kavramları anlamama sorununu doğrudan hedeflemektedir. Çünkü öğrencilerin derse aktif katılımını sağlamak ve projelerini başarıyla bitirmelerine destek olmak, onların hem mesleki özgüvenini artıracak hem de Bilişim Teknolojileri bölümünün temel çıkış amacı olan nitelikli yazılımcı yetiştirme hedefiyle birebir örtüşecektir.

Ne Zaman? Time-bound (Zamana Bağlı): Önümüzdeki 6 aylık akademik dönem boyunca.

---

4. **KAPSAM VE İHTİYAÇLAR**

Kapsam (Scope):

- Kapsam İçinde (In-Scope): Okul bilgisayar laboratuvarında kullanılmak üzere, öğrencilerin PHP temellerini adım adım simüle edebileceği etkileşimli bir kodlama ve alıştırma modülünün geliştirilmesi ve öğretmenin ilerlemeyi takip edebileceği bir arayüzün tasarlanması.
- Kapsam Dışında (Out-of-Scope): iOS/Android mobil uygulamalarının geliştirilmesi veya diğer programlama dillerinin öğretilmesi.

İhtiyaçlar (Requirements):

- Fonksiyonel İhtiyaç 1: Sistem, öğrencilere yazdıkları PHP kodları karşılığında anında hata geri bildirimi ve yönlendirme ipuçları sunmalıdır.
- Fonksiyonel İhtiyaç 2: Sistem, öğretmenlerin öğrencilerin laboratuvardaki görev tamamlama yüzdelerini ve başarı durumlarını takip edebileceği bir öğretmen paneli (dashboard) içermelidir.
- Fonksiyonel Olmayan İhtiyaç 1: Sistem, okulun mevcut yerel ağ altyapısında yavaşlama veya donma yaşamadan sorunsuz çalışmalıdır.